

Zadání

Jsou dány dva nekomutující operátory $\hat{M}$, $\hat{N}$, které komutují se svým komutátorem:

$$\left[\hat{M}, \left[\hat{M}, \hat{N}\right]\right] = \left[\hat{N}, \left[\hat{M}, \hat{N}\right]\right] = 0 \quad (1)$$

Nalezněte, čemu se rovnají operátory $\hat{X}$, $\hat{Y}$ ve výrazech

$$e^{\hat{M}}e^{\hat{N}} = e^{\hat{M}+\hat{N}}e^{\hat{X}} = e^{\hat{X}}e^{\hat{M}+\hat{N}} = e^{\hat{M}+\hat{N}+\hat{Y}} \quad (2)$$

a dokažte, že platí všechny uvedené rovnosti.

Nápověda: Nadefinujte a použijte funkci $\hat{g}(\xi) \equiv e^{\xi\hat{M}}e^{\xi\hat{N}}$. Využijte výsledků příkladů ze cvičení.

Poznámka: Tento vztah se nazývá *Baker-Campbell-Hausdorffova formule* nebo *Glauberova formule*.

Řešení

Podle *nápovědy* definujme funkci $\hat{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$ předpisem:

$$\hat{g}(\xi) := e^{\xi\hat{M}}e^{\xi\hat{N}} \quad (3)$$

Tuto funkci zderivujme:

$$\hat{g}'(\xi) = e^{\xi\hat{M}}\hat{M}e^{\xi\hat{N}} + e^{\xi\hat{M}}e^{\xi\hat{N}}\hat{N}$$

Z tvaru $\hat{g}'(\xi)$ si lze všimnout, že vynásobením funkcí

$$e^{-\xi\hat{N}}e^{-\xi\hat{M}} = (\hat{g}(\xi))^{-1}$$

získáme tvar, na který lze aplikovat vztah odvozený na cvičení:

$$(\hat{g}(\xi))^{-1}\hat{g}'(\xi) = e^{-\xi\hat{N}}e^{-\xi\hat{M}}e^{\xi\hat{M}}\hat{M}e^{\xi\hat{N}} + e^{-\xi\hat{N}}e^{-\xi\hat{M}}e^{\xi\hat{M}}e^{\xi\hat{N}}\hat{N} = e^{-\xi\hat{N}}\hat{M}e^{\xi\hat{N}} + \hat{N} \quad (4)$$

Použitím vztahu

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{K}_n}{n!}, \quad \text{kde } \hat{K}_0 = \hat{B} \text{ a } \hat{K}_j = [\hat{A}, \hat{K}_{j-1}], \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad (5)$$

upravíme výraz v rovnici (4):

$$e^{-\xi\hat{N}}\hat{M}e^{\xi\hat{N}} = \hat{M} + [-\xi\hat{N}, \hat{M}] = \hat{M} + \xi[\hat{M}, \hat{N}], \quad (6)$$

přičemž členy v sumě ze vzorce (5) s indexy $n \geq 2$ jsou nulové díky vlastnosti operátorů $\hat{M}$, $\hat{N}$ a jejich komutátoru (1).

Kombinací (4) a (6) získáme diferenciální rovnici pro $\hat{g}(\xi)$:

$$(\hat{g}(\xi))^{-1} \hat{g}'(\xi) = \hat{M} + \hat{N} + \xi[\hat{M}, \hat{N}],$$

jejíž řešením je:

$$\ln(\hat{g}(\xi)) = \xi(\hat{M} + \hat{N}) + \frac{1}{2}\xi^2[\hat{M}, \hat{N}] + C$$

Další úpravou získáme:

$$\hat{g}(\xi) = e^{\xi(\hat{M}+\hat{N})+\frac{1}{2}\xi^2[\hat{M},\hat{N}]+C}$$

Z definice funkce $\hat{g}(\xi)$ vyplývá, že $\hat{g}(0) = \hat{1}$, z čehož získáváme hodnotu integrační konstanty $C = 0$, a tedy máme:

$$\hat{g}(\xi) = e^{\xi(\hat{M}+\hat{N})+\frac{1}{2}\xi^2[\hat{M},\hat{N}]} \quad (7)$$

Dosazením hodnoty $\xi = 1$ do obou tvarů funkce $\hat{g}(\xi)$, tedy (3) a (7), pak přímo získáváme tvar operátoru $\hat{Y} = \frac{1}{2}[\hat{M}, \hat{N}]$ a rovnost prvního a čtvrtého výrazu v dokazované rovnosti (2).

Použitím linearitu komutátoru a vlastnosti operátorů $\hat{M}$, $\hat{N}$ a jejich komutátoru (1) získáme:

$$\left[\hat{M} + \hat{N}, \frac{1}{2}[\hat{M}, \hat{N}] \right] = \frac{1}{2} \left[\hat{M}, [\hat{M}, \hat{N}] \right] + \frac{1}{2} \left[\hat{N}, [\hat{M}, \hat{N}] \right] = 0$$

Pomocí vztahu dokázaného na cvičení pro dva komutující operátory $\hat{A}$, $\hat{B}$, tj. $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$:

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}$$

získáme okamžitě tvar operátoru $\hat{X} = \hat{Y} = \frac{1}{2}[\hat{M}, \hat{N}]$ a platnost druhé a třetí rovnosti v (2). Díky dříve získané rovnosti prvního a čtvrtého výrazu pak získáváme i platnost první rovnosti v (2).

Výsledky

$$\hat{X} = \hat{Y} = \frac{1}{2}[\hat{M}, \hat{N}]$$